

Relatório Técnico: Sistema de Perguntas e Respostas (Estilo Akinator) - Domínio Ben 10

Alunos:

- Donvicton Monteiro De Araujo
- Efraim Leite Lopes
- Jadiel Henrique Calado Lino
- John Wallex Kennedy Moreira Silva
- Neilton Gabriel Gonçalves Luciano
- Yuck Arthur Ferreira Silva

1. Descrição do Domínio

O domínio escolhido para o sistema inteligente de perguntas e respostas foi o universo da série de animação **Ben 10**. Mais especificamente, o sistema foca nas **formas alienígenas (aliens)** que o personagem principal utiliza ao longo do desenho.

A escolha desse domínio atende perfeitamente à categoria "Personagens de séries ou desenhos" sugerida no escopo do trabalho. O universo de Ben 10 é rico em entidades bem definidas, cada uma possuindo um conjunto único de poderes, características físicas e habilidades, o que permite uma distinção clara entre as hipóteses durante o processo de inferência do sistema Akinator. Foram modeladas 32 entidades alienígenas diferentes para garantir que o sistema ultrapasse o requisito mínimo de 20 entidades.

2. Estratégia de Representação do Conhecimento

A representação do conhecimento foi implementada utilizando o modelo de **Atributo-Valor** de forma booleana (presença ou ausência de uma característica). O conhecimento explícito do sistema está dividido em duas estruturas de dados fundamentais:

- **Dicionário de Atributos:** Uma coleção de 22 atributos mapeados diretamente para as perguntas em linguagem natural (ex: "voa" -> "*Ele pode voar?*").
- **Base de Casos (Entidades):** Um mapeamento onde cada alienígena está associado a um Set (conjunto) contendo os atributos que ele **possui**.

Justificativa: A escolha por conjuntos matemáticos para mapear as características permite buscas rápidas e verificações de pertinência em tempo constante $O(1)$. Os atributos que não constam no conjunto de uma determinada entidade são interpretados pelo motor de inferência como "não possui" (falso). Essa abordagem limpa e eficiente evita a necessidade de matrizes esparsas e facilita a inclusão de novas entidades no futuro.

3. Mecanismo de Inferência Utilizado

O sistema emprega um mecanismo de raciocínio probabilístico baseado no **Teorema de Bayes** (classificação Naive Bayes) aliado à teoria da informação, mais especificamente o cálculo de **Ganho de Informação (Entropia)** para a escolha da melhor pergunta em cada passo de interação.

3.1 Modelagem da Incerteza (Teorema de Bayes)

Cada entidade candidata inicia com uma probabilidade a priori igual (1/32). A cada resposta do usuário ("Sim", "Não" ou "Não Sei"), a crença em cada alienígena é atualizada de forma multiplicativa. O modelo define probabilidades fixas para tratar o ruído esperado das respostas humanas:

- **P(Sim | Possui Atributo):** 0.95 (95%)
- **P(Sim | Não Possui Atributo):** 0.05 (5%)

Esta abordagem garante que uma resposta incorreta ou divergente do usuário não zere imediatamente a probabilidade da entidade correta, garantindo resiliência contra erros de resposta. Após cada cálculo, os valores são normalizados para que a soma de todas as probabilidades retorne a 1 (100%).

3.2 Busca Guiada por Ganho de Informação

Para minimizar o número de perguntas necessárias, o sistema não realiza perguntas aleatórias. A cada turno, ele calcula a **Entropia de Shannon** da distribuição atual de probabilidades. Em seguida, ele avalia qual pergunta (dentre as não realizadas) resultará na maior redução esperada dessa entropia. Ou seja, o sistema busca a pergunta cuja probabilidade de resposta seja o mais próximo de 50/50, cortando o espaço de hipóteses pela metade de forma otimizada.

4. Exemplos de Interação

Abaixo apresentamos dois exemplos reais de interação. As porcentagens indicam o aumento progressivo de confiança do sistema até atingir o limite estipulado de 90% ou esgotar as perguntas úteis.

Exemplo 1: Alvo = Fogo Fátuo

[Sistema]: Ele tem formato humanoide?

[Usuário]: Sim

[Sistema]: Ele possui super força?

[Usuário]: Não

[Sistema]: Ele controla fogo ou calor?

[Usuário]: Sim

[Sistema]: Ele é baseado em um réptil ou dinossauro?

[Usuário]: Não

[Sistema]: A altura dele é > 2,10m?
 [Usuário]: Sim
 -> Hipótese atual: Fogo Fátuo (Confiança superior a 90%)
 [Sistema]: Acho que o seu alien é: >>> Fogo Fátuo <<<. Acertei?
 [Usuário]: Sim

Exemplo 2: Resposta "Não Sei" - Alvo = Massa Cinzenta

[Sistema]: Ele tem formato humanoide?
 [Usuário]: Sim
 [Sistema]: Ele possui super força?
 [Usuário]: Não
 [Sistema]: A altura dele é < 1,60m?
 [Usuário]: Sim
 [Sistema]: Ele consegue criar cópias de si mesmo?
 [Usuário]: Não Sei
 -> O sistema ignora o "Não Sei" e mantém a crença intacta, calculando a próxima melhor pergunta.
 [Sistema]: Ele é extremamente inteligente (gênio)?
 [Usuário]: Sim
 -> Hipótese atual: Massa Cinzenta (Confiança atinge 99%)

5. Análise dos Resultados Obtidos

Para avaliar de forma quantitativa o desempenho da abordagem probabilística e do ganho de informação, foi programado um ambiente de simulação automatizado que joga partidas para cada uma das 32 entidades. Os testes foram realizados sob dois cenários diferentes: com um usuário perfeito e com um usuário com 15% de chance de errar a resposta propositalmente.

Tabela de Resultados dos Experimentos

Cenário (Ruído)	Taxa de Acerto	Média de Perguntas / Partida	Comportamento Observado
0.0 (Usuário Perfeito)	100% (32 de 32)	8.12 perguntas	A inferência por ganho de informação provou ser extremamente eficaz. O sistema conseguiu acertar em menos de 10 perguntas na imensa

Cenário (Ruído)	Taxa de Acerto	Média de Perguntas / Partida	Comportamento Observado
			maioria dos casos (apenas casos com extrema similaridade de atributos forçaram o uso de até 20 perguntas, o limite máximo).
0.15 (15% de Respostas Erradas)	100% (32 de 32)	19.59 perguntas	A robustez da Rede Bayesiana foi validada. O sistema não descartou imediatamente uma entidade quando uma resposta errada foi dada (verossimilhança de 0.05). Em vez disso, ele fez mais perguntas, esgotando o limite na maioria dos cenários para recuperar a incerteza probabilística e chutar corretamente ao final.

Conclusão da Análise: A implementação superou amplamente o uso de Árvores de Decisão tradicionais. Enquanto uma árvore tradicional falharia irremediavelmente e de forma prematura mediante o primeiro erro humano (descendo para o galho incorreto para sempre), o modelo fundamentado em Teorema de Bayes atuou como um "filtro suave", tolerando a desinformação e convergindo estatisticamente para a hipótese correta.